Практическое занятие №8

24.10.2026

Теплоёмкость кристаллической решётки

Задача 4.9. Теплоёмкость одномерной и трёхмерной решёток

Условие:

Определить теплоёмкость одно-, дву- и трёхмерной решёток.

Решение

Полагаем $k_{\mathrm{B}} = 1$. Нулевая энергия от температуры не зависит, поэтому учитываем только тепловую часть

$$E = \int \frac{\hbar\omega\, g(\omega)\, d\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1}.$$

Одномерная цепочка

С плотностью состояний прошлого занятия

$$E = \frac{2L\hbar}{\pi a \omega_0} \int_0^{\omega_0} \frac{\omega\, d\omega}{(e^{\hbar\omega/T} - 1)\sqrt{1 - \omega^2/\omega_0^2}}.$$

Низкие температуры, $\hbar\omega_0 \gg T$

Существенны $\omega \sim T/\hbar \ll \omega_0$, поэтому $1/\sqrt{1-\omega^2/\omega_0^2} \simeq 1 + \omega^2/(2\omega_0^2) \simeq 1$, а верхний предел заменяется бесконечностью:

$$E \simeq \frac{2L\hbar}{\pi a \omega_0} \left(\frac{T}{\hbar}\right)^2 \int_0^{\infty} \frac{z\, dz}{e^z - 1} = \frac{2L\hbar}{\pi a \omega_0} \left(\frac{T}{\hbar}\right)^2 \frac{\pi^2}{6}.$$

Так как $L/a = N$,

$$C = \frac{dE}{dT} = \frac{2\pi}{3}\, \frac{NT}{\hbar\omega_0}.$$

Поправка от следующего члена разложения корня имеет порядок $N(T/\hbar\omega_0)^3$.

Высокие температуры, $\hbar\omega_0 \ll T$

Теперь $z \le z_0 \ll 1$ и $e^z - 1 \simeq z$:

$$E \simeq \frac{2LT}{\pi a} \int_0^{z_0} \frac{dz}{\sqrt{z_0^2 - z^2}} = \frac{2NT}{\pi} \arcsin\frac{z}{z_0}\bigg|_0^{z_0} = NT, \qquad C = N.$$

Каждая из N мод даёт классический вклад T. Удерживая $1/(e^z - 1) \simeq 1/z - 1/2 + z/12$, получаем

$$C = N\left[1 - \frac{1}{24}\left(\frac{\hbar\omega_0}{T}\right)^2 + \dots\right].$$

Трёхмерный кристалл: модель Дебая

Для трёх акустических ветвей со скоростью v_0

$$g(\omega) = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 v_0^3}.$$

В модели Дебая спектр обрывается на частоте ω_D, при которой полное число мод равно $3N$:

$$3N = \int_0^{\omega_D} g(\omega)\,d\omega = \frac{V\omega_D^3}{2\pi^2 v_0^3}, \qquad \omega_D = v_0\left(\frac{6\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}, \qquad \Theta = \hbar\omega_D.$$

Тогда $g(\omega) = 9N\omega^2/\omega_D^3$ и, с $z = \hbar\omega/T$,

$$E = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega\, g(\omega)\,d\omega}{e^{\hbar\omega/T}-1} = \frac{9NT^4}{\Theta^3}\int_0^{\Theta/T}\frac{z^3\,dz}{e^z-1}.$$

Высокие температуры, $T \gg \Theta$

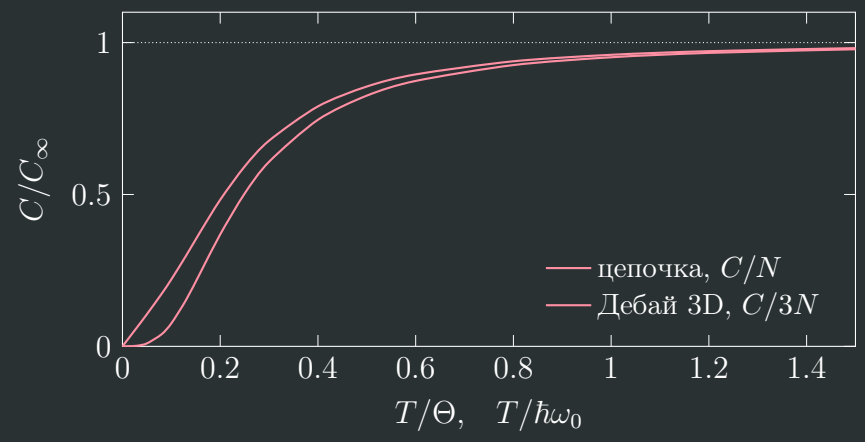
$$E \simeq \frac{9NT^4}{\Theta^3}\int_0^{\Theta/T} z^2\,dz = 3NT, \qquad C = 3N.$$

Это закон Дюлонга–Пти.

Низкие температуры, $T \ll \Theta$

Верхний предел уходит в бесконечность, $\int_0^\infty z^3 dz/(e^z-1) = \pi^4/15$:

$$E = \frac{3\pi^4}{5}\frac{NT^4}{\Theta^3}, \qquad C = \frac{12\pi^4}{5}N\left(\frac{T}{\Theta}\right)^3.$$



Теплоёмкость цепочки и кристалла Дебая. При низких температурах $C \propto T$ и $C \propto T^3$ соответственно, при высоких обе стремятся к классическому пределу.

Двумерная решётка.

На занятии отдельно не разбиралась. С $g_{2\mathrm{D}} \propto \omega$ из прошлого занятия тот же расчёт даёт $C \propto T^2$ при низких температурах и $C = 2N$ (две ветви в плоскости) при высоких.

Ответ

$$C_{1\mathrm{D}} = \begin{cases} \dfrac{2\pi}{3}\dfrac{NT}{\hbar\omega_0}, & T \ll \hbar\omega_0, \\ N, & T \gg \hbar\omega_0, \end{cases} \qquad C_{3\mathrm{D}} = \begin{cases} \dfrac{12\pi^4}{5} N \left(\dfrac{T}{\Theta}\right)^3, & T \ll \Theta, \\ 3N, & T \gg \Theta. \end{cases}$$

При низких температурах $C \propto T^d$ для линейного акустического спектра.

Задача 3. Нижняя фононная ветвь графена

Условие:

Определить вклад в теплоёмкость от нижней фононной ветви графена $\omega = \beta k^2$. Обсудить температурную зависимость.

Решение

Плотность состояний

Для листа площади S

$$g(\omega) = \frac{S}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \delta(\omega - \beta k^2)\, 2\pi k\, dk = \frac{S}{2\pi} \cdot \frac{k}{2\beta k} = \frac{S}{4\pi\beta}.$$

Здесь применено $\delta(f(k)) = \delta(k - k_0)/|f'(k_0)|$ с $f'(k) = -2\beta k$. Плотность состояний постоянна, как у одномерной цепочки с линейным спектром. Ветвь содержит N мод, поэтому граничная частота

$$\frac{S\omega_D}{4\pi\beta} = N, \qquad \omega_D = \frac{4\pi\beta N}{S}.$$

Энергия

С $z = \hbar\omega/T$, $z_D = \hbar\omega_D/T$:

$$E = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1} \frac{S\, d\omega}{4\pi\beta} = \frac{S\hbar}{4\pi\beta} \left(\frac{T}{\hbar}\right)^2 \int_0^{z_D} \frac{z\, dz}{e^z - 1}.$$

Низкие температуры, $T \ll \hbar\omega_D$

$\int_0^\infty z\, dz/(e^z - 1) = \Gamma(2)\zeta(2) = \pi^2/6$:

$$E = \frac{\pi^2}{6} \frac{NT^2}{\hbar\omega_D}, \qquad C = \frac{\pi^2}{3} \frac{NT}{\hbar\omega_D} = \frac{\pi S}{12\hbar\beta} T.$$

Высокие температуры, $T \gg \hbar\omega_D$

$e^z - 1 \simeq z$:

$$E = \frac{S\hbar}{4\pi\beta} \left(\frac{T}{\hbar}\right)^2 z_D = NT, \qquad C = N.$$

Температурная зависимость

Показатель степени определяется поведением $g(\omega)$ на малых частотах: при $g \propto \omega^s$ получается $C \propto T^{s+1}$. Квадратичный спектр в 2D даёт $s = 0$ и линейную по T теплоёмкость вместо T^2 для линейных ветвей в плоскости. Поэтому при низких температурах вклад нижней ветви графена преобладает.

Ответ

$$C = \begin{cases} \dfrac{\pi^2}{3}\dfrac{NT}{\hbar\omega_D} = \dfrac{\pi S}{12\hbar\beta}T, & T \ll \hbar\omega_D, \\ N, & T \gg \hbar\omega_D, \end{cases} \qquad \omega_D = \frac{4\pi\beta N}{S}.$$